Лабораторная работа № 5

Управление системными службами

Чжао Синья

2026-10-17

1 *

Содержание

1 * 2

2 Цель работы 3

3 Задачи 4

4 Соглашения об именовании 5

2 Цель работы

Получить навыки управления системными службами операционной системы посредством `systemd`.

3 Задачи

1. Выполнить основные операции по управлению службой Very Secure FTP (`vsftpd`).
2. Разрешить конфликты юнитов для служб `firewalld` и `iptables`.
3. Продемонстрировать работу с изолированными целями (isolated targets).

4 Соглашения об именовании

В соответствии с требованиями к именованию: - Имя пользователя: `zhaoxinya` - Имя хоста: `zhaoxinya` - Имя виртуальной машины: `zhaoxinya`

Проверка выполнена командами:

“‘bash whoami hostname id Выполнение работы Управление сервисами Для выполнения административных операций был осуществлен вход под учетной записью root (su -).

Был проверен статус службы vsftpd. Так как она не была установлена, система выдала сообщение Unit vsftpd.service could not be found. Служба была установлена с помощью менеджера пакетов dnf -y install vsftpd.

После установки служба была запущена (systemctl start vsftpd), а её статус проверен. Служба перешла в состояние active (running). Далее был продемонстрирован механизм добавления и удаления из автозапуска с помощью команд systemctl enable vsftpd и systemctl disable vsftpd. При включении создается символическая ссылка в каталоге /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/.

Зависимости службы были проверены командами systemctl list-dependencies vsftpd и systemctl list-dependencies vsftpd –reverse.

Конфликты юнитов Была установлена служба iptables (dnf -y install iptables). Однако в Rocky Linux 10 пакет заменен на iptables-nft, и служба iptables.service отсутствует.

Служба firewalld находится в активном состоянии (active (running)). При попытке запустить iptables система выдает ошибку Unit iptables.service not found. Просмотр конфигурации firewalld.service показал наличие директивы Conflicts=iptables.service, что предотвращает их одновременную работу.

Для демонстрации механизма блокировки юнита была выполнена команда systemctl mask iptables, создавшая символическую ссылку на /dev/null. Попытка включить замаскированный юнит (systemctl enable iptables) завершилась ошибкой Unit is masked.

Изолируемые цели Был осуществлен поиск целей с директивой AllowIsolate=yes (grep Isolate *.target). Было выяснено, что изолировать можно multi-user.target, graphical.target, rescue.target, reboot.target.

Была выполнена команда systemctl isolate rescue.target, система перешла в режим восстановления (rescue mode). Перезагрузка через systemctl isolate reboot.target в среде VirtualBox привела к зависанию, поэтому была выполнена принудительная перезагрузка.

Цель по умолчанию Текущая цель была проверена командой systemctl get-default (вывод graphical.target).

Была установлена текстовая цель: systemctl set-default multi-user.target. После перезагрузки система загрузилась в текстовом режиме. Затем была возвращена графическая цель graphical.target.

Выводы В ходе лабораторной работы были получены навыки:

Управления службами через systemctl: start, stop, enable, disable, status, mask.

Понимания механизма символических ссылок и маскировки юнитов.

Работы с изолированными целями и директивой AllowIsolate.

Установки цели по умолчанию через set-default.

Все поставленные задачи выполнены (с учётом особенностей Rocky Linux 10 и VirtualBox).

Ответы на контрольные вопросы Что такое юнит (unit)? Приведите примеры. Юнит — это конфигурационный файл systemd, описывающий ресурс. Примеры: vsftpd.service, tmp.mount, multi-user.target.

Какая команда позволяет убедиться, что юнит больше не входит в список автозапуска? systemctl is-enabled vsftpd (вывод disabled).

Какую команду использовать для отображения всех сервисных юнитов, загруженных в настоящий момент? systemctl list-units –type=service.

Как создать потребность (wants) в сервисе? Добавить в секцию [Unit] файла юнита строку Wants=другой_юнит.service.

Как переключить текущее состояние на цель восстановления (rescue target)? systemctl isolate rescue.target.

Объясните причину получения сообщения о том, что цель не может быть изолирована. Цель не может быть изолирована, если в её юните отсутствует директива AllowIsolate=yes.

Как узнать, какие другие юниты зависят от службы? systemctl list-dependencies –reverse.